

Universidad Nacional Autónoma De
México

Facultad De Ciencias, 2027-I
Fundamentos De Bases De Datos



Práctica 01:

Bitácora Hernández

Profesor:

Gerardo Avilés Rosas

Ayudantes de teoría:

Oscar Daniel Flores Linares

Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

Ayudantes de laboratorio:

Ricardo Badillo Macías

Rocío Aylin Huerta González

Bitácora.

Sistema operativo y versión.

Memoria: 15 GB
Procesador: 11th Gen Intel i5-1135G7 (8) @ 4.200GHz
Sistema Operativo: Linux.
KDE Plasma Versión: GNOME 46.0
Kernel Version: 7.0.0-30-generic
Arquitectura: x86-64

Distribución

Distribución: Ubuntu 24.04.3.

Versión de la instalación.

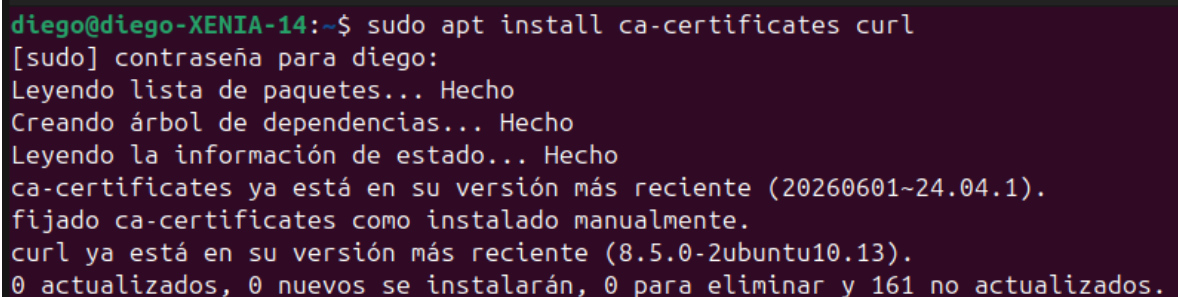
postgres (PostgreSQL) 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2)
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
DBeeer 26.2.0.202608301738

Tiempo requerido.

50 minutos aproximadamente

Explicación del paso a paso que realizaste con sus respectivas capturas de pantallas.

1. Primeramente antes de empezar la descarga e instalación, para no tener problemas actualizamos los paquetes ya existentes y reiniciamos el equipo por si se requiere, con el comando: `sudo apt update`
2. Probamos instalar los paquetes para instalar Docker por si estos no estaban aún instalados.



```
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo apt install ca-certificates curl
[sudo] contraseña para diego:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20260601~24.04.1).
fijado ca-certificates como instalado manualmente.
curl ya está en su versión más reciente (8.5.0-2ubuntu10.13).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 161 no actualizados.
```

3. Creamos el directorio para almacenar las llaves del repositorio, descargamos la llave GPG oficial de Docker, damos permisos de lectura y agregamos el repositorio oficial Docker.

```

diego@diego-XENIA-14:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc

```

4. Actualizamos una vez más los paquetes por si alguno nuevo no está en su última versión e instalamos Docker.

```

diego@diego-XENIA-14:~$ sudo apt update
Des:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Des:2 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [64,5 kB]
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:6 https://ppa.launchpadcontent.net/obsproject/obs-studio/ubuntu noble InRelease
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:8 https://ppa.launchpadcontent.net/plt/racket/ubuntu noble InRelease
Descargados 113 kB en 1s (100,0 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 161 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  docker-buildx-plugin docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin pigz
Paquetes sugeridos:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin pigz
0 actualizados, 7 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 161 no actualizados.
Se necesita descargar 99,2 MB de archivos.
Se utilizarán 379 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.3.4-1-ubuntu.24.04-noble [22,7 MB]
Des:2 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65,6 kB]
Des:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.7.2-1-ubuntu.24.04-noble [17,0 MB]
Des:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.7.2-1-ubuntu.24.04-noble [24,0 MB]
Des:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-buildx-plugin amd64 0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble [17,3 MB]
Des:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.7.2-1-ubuntu.24.04-noble [10,2 MB]
Des:7 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-compose-plugin amd64 5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble [8.012 kB]
Descargados 99,2 MB en 3s (31,0 MB/s)

```

5. Probamos que el servicio esté activo.

```

diego@diego-XENIA-14:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-03 12:46:21 CST; 9min ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
    Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 7764 (dockerd)
     Tasks: 13
    Memory: 28.8M (peak: 30.4M)
       CPU: 732ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─7764 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

```

6. Y finalmente probamos si se puede trabajar con imágenes de Docker.

```
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5dd0d3e6e255913fc30f90b9f2b1d359cc2cbdb48090cc4b65f1676e203243cc
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

7. Ahora pasamos a instalar SMBD PostgreSQL, por lo que primero descargamos la imagen de postgres que utilizara Docker.

```
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
6310eb16bf42: Pull complete
1bb54e8f7727: Pull complete
ace4b5b96a91: Pull complete
a4635eaec9b8: Pull complete
c5694bff1357: Pull complete
af2a6480a058: Pull complete
46e663abc8f5: Pull complete
6463c6b5c703: Pull complete
8d6422da287d: Pull complete
2fc0e69f8d7d: Pull complete
aedab7177504: Pull complete
5fa29c524b4e: Pull complete
5ee6c6ca7fd9: Pull complete
041cb76c0e1d: Download complete
6ff88415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca0cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
```

8. Después creamos el contenedor y comprobamos su Id.

```
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo docker run -d --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -p 127.0.0.1:5432:5432 -v postgres_data:/var/lib/postgresql postgres
82393cbb0812a446261da6e2b6659ff499c7123721bfc4a68f14f23ba6e0a1c3
diego@diego-XENIA-14:~$ docker ps -a
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
diego@diego-XENIA-14:~$ sudo docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
82393cbb0812	postgres	"docker-entrypoint.s..."	44 seconds ago	Up 44 seconds	127.0.0.1:5432->5432/tcp	postgres
ad49f5553f6d	hello-world	"/hello"	14 minutes ago	Exited (0) 14 minutes ago		angry_diffie

9. Probamos que la conexión a PostgreSQL funcione.

```

diego@diego-XENIA-14:~$ sudo docker run -it --link postgres:postgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# q
postgres-# \q

```

10. Ahora descargamos DBeaver desde la pagina <https://dbeaver.io/download/> y lo instalamos con el siguiente comando:

```

diego@diego-XENIA-14:~$ sudo dpkg -i dbeaver-ce-26.2.0-linux-x86_64.deb
Seleccionando el paquete dbeaver-ce previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 232617 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar dbeaver-ce-26.2.0-linux-x86_64.deb ...
Desempaquetando dbeaver-ce (26.2.0) ...
Configurando dbeaver-ce (26.2.0) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...

```

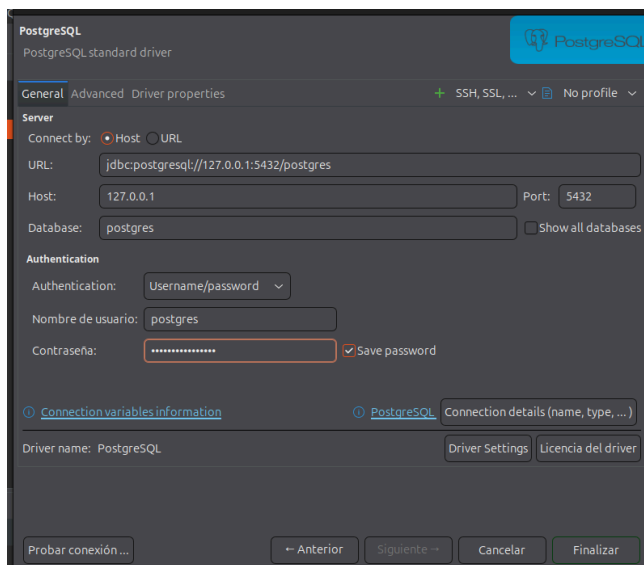
11. Lo abrimos con el siguiente comando:

```

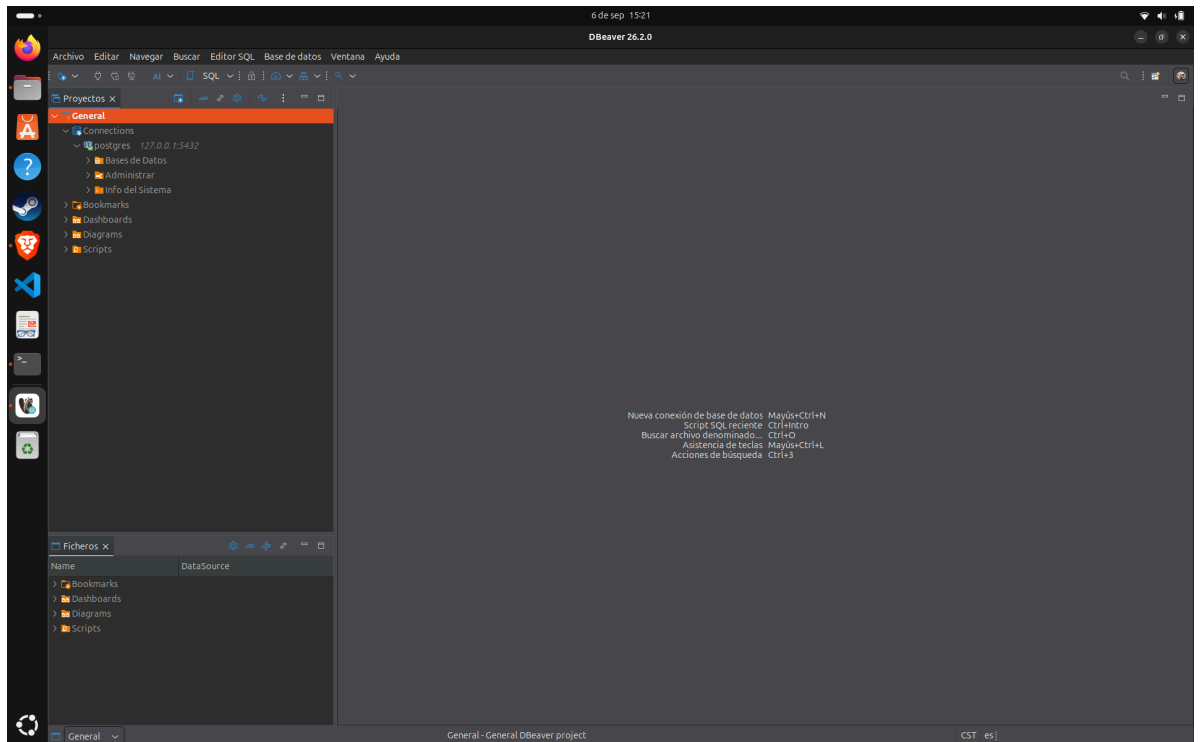
#
diego@diego-XENIA-14:~$ dbeaver -nosplash

```

12. Y conectamos con PostgreSQL desde DBeaver , con la información del contenedor previamente creado.



13. finalmente podemos ver que si funciona la conexión.



Comentarios y los problemas a los que te enfrentaste en la instalación.

No tuve ningún problema a la hora de de descargar e instalar Docker y SMBD PostgreSQL. El único problema que tuve es que hay un bug con la nueva versión de DBeaver que hace que falle al intentar abrirlo directamente, ya que al parecer tiene un fallo al intentar mostrar la imagen de inicio. Lo bueno es que se puede saltar abriéndolo con el comando “dbeaver -nosplash” desde la terminal.